



Universidade Federal do Paraná

Cálculo 2

Código: CM312

Professor: Bruno dos Santos Solheid

Lista de Exercícios 2 : Limites de funções de duas e três variáveis

Aluno: _____

Instruções

Determine o limite, se existir, ou mostre que o limite não existe.

1. $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} (5x^3 - x^2y^2)$

2. $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,-1)} e^{-xy} \cos(x + y)$

3. $\lim_{(x,y) \rightarrow (2,1)} \frac{4 - xy}{x^2 + 3y^2}$

4. $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \ln \left(\frac{1 + y^2}{x^2 + xy} \right)$

$$5. \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4 - 4y^4}{x^2 + 2y^2}$$

$$6. \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + \sin^2 y}{2x^2 + y^2}$$

$$7. \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy \cos y}{3x^2 + y^2}$$

$$8. \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \frac{xy - y}{(x - 1)^2 + y^2}$$

$$9. \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$10. \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4 - y^4}{x^2 + y^2}$$

$$11. \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y e^y}{x^4 + 4y^2}$$

12. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 \sin^2 y}{x^2 + 2y^2}, \quad \text{Dica: } \sin^2(y) \leq y^2$

13. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2 + 1} - 1}$

14. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^4}{x^2 + y^8}$

15. $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (\pi, \theta, 1)} e^{y^2} \tan(xz)$

16. $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{xy + yz}{x^2 + y^2 + z^2}$

17. $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{xy + yz^2 + xz^2}{x^2 + y^2 + z^4}$

18. $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{yz}{x^2 + 4y^2 + 9z^2}$